TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-0304

Laboratorio de circuitos I

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica (tronco común)

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Laboratorio de circuitos I
Código:	EE-0304
Tipo de curso:	Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	1
Nº horas de clase por semana:	2
Nº horas extraclase por semana:	1
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 3er semestre en Ingeniería Electromecánica (tronco común)
Requisitos:	Ninguno
Correquisitos:	EE-0303 Análisis de circuitos I
El curso es requisito de:	EE-0403 Análisis de circuitos II; EE-0305 Transductores
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Laboratorio de circuitos I* aporta en el desarrollo de los siguientes rasgos del plan de estudios: conocer y aplicar los principios de los circuitos eléctricos y la electrónica, y analizar su funcionamiento en las diversas aplicaciónes en ingeniería electromecánica; y aplicar principios de metrología para medir variables físicas en sistemas electromecánicos.

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: experimentar en circuitos de corriente directa, ejecutando y aplicando métodos de análisis de las pruebas y ensayos; medir parámetros eléctricos fundamentales (tensión, corriente, resistencia y potencia) con la instrumentación adecuada, asegurando precisión y repetibilidad en los resultados; interpretar los resultados, desarrollando informes y documentos de los experimentos; y evaluar el error en la mediciones electricas en corriente directa usando los principios de la metrología.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Cálculo diferencial e integral, y Física general II.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Análisis de circuitos II, Transductores, e Instrumentación.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Comprobar experimentalmente los métodos de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa.

Objetivos específicos

- Experimentar en circuitos de corriente directa, ejecutando y aplicando métodos de análisis de las pruebas y ensayos.
- Medir parámetros eléctricos fundamentales (tensión, corriente, resistencia y potencia) con la instrumentación adecuada, asegurando precisión y repetibilidad en los resultados.
- Interpretar los resultados, desarrollando informes y documentos de los experimentos.
- Evaluar el error en la mediciones electricas en corriente directa usando los principios de la metrología.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes laboratorios:

1. Empleo y lectura de instrumentos de medición eléctrica para corriente y voltaje
2. Resistencia y resistividad
3. Circuitos en serie y en paralelo
4. Taller de simulación de circuitos
5. Análisis de mallas y teorema de superposición

6. Teoremas de Thévenin y máxima transferencia de potencia
7. Taller del osciloscopio digital y el generador de señales
8. Análisis de elementos reactivos: bobinas y condensadores
9. Análisis de elementos almacenadores de energía: bobinas y condensadores
10. Análisis de la carga y descarga de condensadores en circuitos de corriente directa
11. Configuraciones en serie y paralelo de bobinas y condensadores
12. Respuesta transitoria en circuitos RL y RC
13. Análisis de circuitos RLC de segundo orden

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará la investigación práctica aplicada mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado, experimentación controlada e ingeniería inversa.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Realizarán experimentos para comprobar los conceptos de circuitos eléctricos en corriente directa
- Redactarán reportes de los experimentos realizados en cada una de las sesiones de laboratorios.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante comprobar experimentalmente los métodos de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Reportes: documento técnico que presenta de forma ordenada y estructurada el desarrollo, resultados y análisis de un experimento o práctica de laboratorio.
- Pruebas cortas: evaluaciones breves y frecuentes que sirven para comprobar el dominio de temas específicos. Suelen ser de menor peso en la calificación final y permiten reforzar el aprendizaje continuo.

Reportes (12)	60 %
Pruebas cortas (4)	40 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, J. Phillips y S. M. Durbin, *Engineering Circuit Analysis*, 10th. McGraw Hill, 2023, ISBN: 9781264149919.
[2] R. L. Boylestad y B. A. Olivari, *Introductory Circuit Analysis*, 14th. Pearson, 2022, ISBN: 9780137594177.
[3] C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, *Fundamentals of Electric Circuits*, 7th. McGraw-Hill, 2023, ISBN: 9781260226409.
[4] R. C. Dorf y J. A. Svoboda, *Electric Circuits*, 8th. Alfaomega, 2011, ISBN: 9786077072324.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Mag. Luis Gómez Gutierrez
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Gestión de Activos, PMM Business School, España

Correo: lugomez@itcr.a.cr *Teléfono:* 25509340
Oficina: 24 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Lisandro Araya Rodriguez
Bachillerato en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Computación, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: laraya@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509333
Oficina: 19 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

M.Sc. Nicolás Vaquerano Pineda
Bachillerato en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: nvaquerano@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509350
Oficina: 14 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Lic. Suzanne Melara Cruz
Técnico en Electricidad, ITH, Honduras

Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Administración de Empresas, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: smelara@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354

Oficina: 2 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago